ZENIKA · BOOTCAMP AI-DRIVEN DEVELOPMENT · MODULE 3

AI-Driven Development

Module 3 : Piloter le développement dans la chaîne de production

Septembre 2026

Sommaire

1 Du dev solo au pilotage du SDLC d’entreprise

2 Context Nexus & Internal Developer Platform

3 IA dans la CI : Revue de PR & SonarQube

4 IA dans la CD : Deployment Gates & Release

5 Observabilité d’Équipe, FinOps & Coûts

6 Gouvernance d’Entreprise, MCP & Capitalisation

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Chapitre 01

Du dev solo au pilotage du SDLC d’entreprise



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le grand saut : quitter le poste du développeur

Au Module 2, l'IA était un assistant personnel sur votre machine. Au Module 3, l'IA entre dans la **chaîne de production collective**.

Périmètre	Module 2 : sur le poste	Module 3 : dans la chaîne
Posture	Développeur assisté (code, refactor)	Pilote du cycle de production (SDLC)
Artefact	Prompt local, agent individuel	Context Nexus & IDP d'entreprise
Gouvernance	Auto-contrôle, tests locaux	Quality Gates CI/CD, Evals & Observabilité
Objectif	Efficacité individuelle ou en binôme	Performance & alignement d'équipe

i On n'écrit plus de code à la main : on **pilote** le SDLC augmenté (Software Development Life Cycle étendu aux équipes produit).

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

L’enseignement du MIT : la vélocité n’est pas la valeur

L’étude empirique du MIT (Mert Demirer et al., 2025/2026) apporte une démonstration essentielle :

- **L’IA est un amplificateur** : elle accélère l’exécution des bonnes comme des mauvaises décisions.
- Produire 2x plus vite une fonctionnalité mal spécifiée ou une architecture bancale **détruit de la valeur**.
- Sans cadre d’ingénierie rigoureux, la génération massive produit de l’**AI Slop** (dette technique et code incompréhensible).

> *i* La valeur se déplace de l’exécution vers la **qualité des décisions qui précèdent le code** (modélisation, spécification) et la **rigueur des contrôles (gates)**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Évolution des rôles : le duo PM + UX et la « squad râteau »

L'IA réorganise la répartition des rôles traditionnels de l'agilité :

- **Du PO au Product Manager + UX Designer** : la rédaction et le découpage manuel de tickets de backlog étant automatisables par le *Spec-Driven Development*, la valeur se déplace vers le **PM** (pourquoi, valeur marché) et l'**UX Designer**.
- **La squad râteau** (métaphore OCTO) :
  - le manche = le domaine d'expertise principal (Dev, Archi, QA),
  - les dents = les compétences secondaires décuplées par les agents IA.

> *i* Les décisions produit et d'expérience utilisateur deviennent l'ancrage permanent de l'équipe augmentée.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Calibrer l’équipe selon le Core Domain Chart

Fin des règles empiriques (type *Two-Pizza Teams*). Le dimensionnement dépend de la **complexité et de la valeur stratégique du domaine** (Domain-Driven Design) :

Sous-domaine métier	Impact stratégique	Composition d’équipe recommandée
Core Domain (Cœur)	Différenciation forte & métier complexe	4 séniors (Archi, Dev, QA, DevSecOps) · revue humaine stricte
Supporting Domain	Complexité moyenne	2 séniors + 1 junior · automatisation encadrée
Generic Domain	Métier standard / CRUD	1 sénior + 1 junior · automatisation très poussée par agents

i Ce n’est pas le volume de code qui fixe la taille de l’équipe, mais la **charge cognitive métier**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le SDLC augmenté en 5 moments continus

Le cycle de développement n'est plus une cascade séquentielle, mais une **boucle continue de transformation de la connaissance** :

1



Découvrir

Product Discovery & EventStorming

2



Concevoir

DDD, ADR & Context Factory

3



Construire

Spec-Driven Dev & Worktrees

4



Valider / Déployer

Revue PR par agent, Sonar & Gates

5



Apprendre

Observabilité d'équipe & FinOps

i **Principe directeur** : comprendre → expliciter → concevoir → exécuter → vérifier → apprendre.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Chapitre 02

Le Context Nexus & l’Internal Developer Platform (IDP)



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

L’entropie de la connaissance et le besoin d’explicite

À chaque transmission d’information, la connaissance métier subit une perte d’intensité (entropie) :

- Avant l’IA : les développeurs compensaient les imprécisions des User Stories par leur intuition, leur expérience et des discussions informelles.
- Avec les agents IA : les agents ne participent pas aux pauses café et n’ont pas d’intuition métier. Toute ambiguïté ou règle implicite devient un bug généré.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

L’entropie de la connaissance : la chaîne de perte



Le **Context Nexus** résout ce problème en centralisant l’intention métier de façon **explicite, structurée et adaptée à chaque profil**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Du fichier Markdown au Context Nexus dans l'IDP

Mettre toute la documentation dans un seul dossier du dépôt n'est pas réaliste à l'échelle d'une entreprise.

L'Internal Developer Platform (IDP) (ex : Backstage, Port) devient le Context Nexus (le cerveau contextuel d'entreprise), exposé via MCP / OpenTelemetry :



Product Manager

Intentions & Specs



Tech Lead / Archi

ADR & Modèle DDD



SecOps / DSI

Normes immuables

> *i* L'IDP n'est plus seulement un catalogue de services : c'est la **passerelle contextuelle sémantique** consultée par les humains et les agents d'IA.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Les trois niveaux d’autorité du Context Nexus

Toute la documentation n’a pas la même origine ni le même cycle de vie dans l’entreprise :

1



Invariants d’entreprise

Normes SecOps, RGPD, Archi DSI.
Rédigés par la Gouvernance.

STATUT

Immuables pour l’IA (lecture seule)

2



Invariants métier & sachants

Agrégats DDD, Règles Métier, ADR.
Rédigés par les Sachants (PM/BA/Archi).

STATUT

Arbitrage humain synchrone

3



Documentation opérationnelle dérivée

OpenAPI, Schemas, Changelogs.

STATUT

Générée & maintenue à jour par les agents IA en CI/CD

i L’IA ne peut jamais modifier un invariant SecOps ou réécrire une règle métier sans validation explicite des sachants.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le rôle des profils au sein du Context Nexus

Chaque profil de l'équipe interagit avec le Context Nexus selon ses responsabilités :

- **Product Manager & BA** : expriment l'intention fonctionnelle, les critères d'acceptation et les scénarios BDD dans le portail.
- **Tech Lead & Architecte** : valident les ADR (Architecture Decision Records) et s'assurent du respect des frontières DDD (*Bounded Contexts*).
- **Équipe SecOps & Gouvernance** : publient et maintiennent les règles de sécurité et de conformité applicables à tous.
- **Développeur & Agent IA** : le développeur pilote l'agent, qui interroge l'IDP via MCP pour exécuter l'implémentation dans le respect strict des trois niveaux de règles.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Synchronisation bi-directionnelle (Bi-directional Sync)

Le Context Nexus assure le maintien de l'alignement entre le portail (IDP / Context Nexus), les dépôts Git et la CI/CD :



Bi-directional Sync : l'agent bloque la CI si le code enfreint une règle du sachant, et génère une PR de documentation dérivée si le code fait évoluer une API.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

▶ LIVE DÉMO 1

Context Nexus & IDP (Backstage / Port)

Scénario de démonstration.

Démonstration en direct menée par le formateur (vidéo de soutien disponible).

1. Consultation du **Context Nexus** dans un portail développeur (IDP).
2. Définition d'un invariant de sécurité SecOps (lecture seule) et d'une spec métier rédigée par le PM.
3. Soumission d'une PR : l'agent interroge l'IDP via MCP, vérifie la conformité aux normes SecOps et détecte un écart métier.
4. Génération automatique de la documentation dérivée (OpenAPI) par l'agent CI sans altérer la spec métier.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Chapitre 03

IA dans la CI : Revue de PR par agents & Analyse SonarQube



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

De la revue locale (M2) à la revue de PR en CI (M3)

Au Module 2, l'agent de revue tournait en local sur le poste. En CI, la revue s'exécute à l'échelle de l'équipe :

Dimension	Module 2 : revue locale	Module 3 : revue PR en CI
Exécution	Hook pré-commit local sur le poste	Runner CI à chaque Pull Request
Périmètre vu	Diff stagé local + conventions	PR complète + Spec + Rules + SonarQube
Restitution	Prompt local individuel	Commentaire de PR + Quality Gate

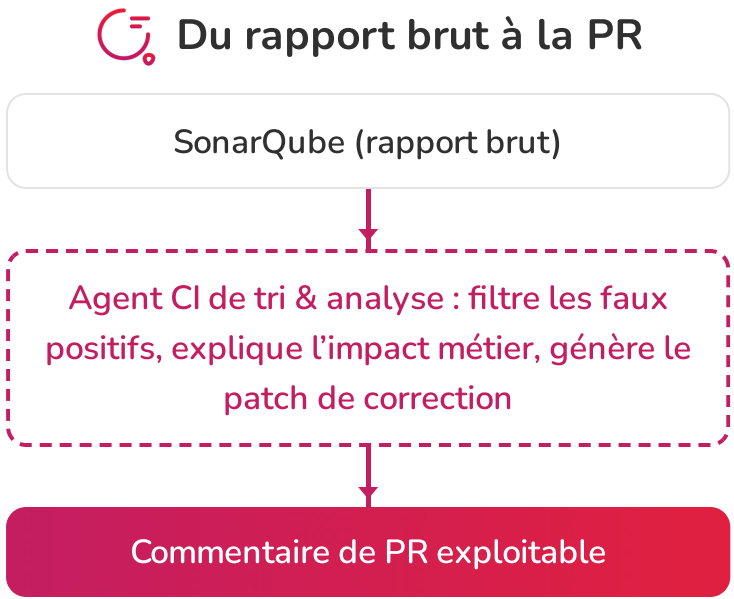
```
# Bonne pratique : fournir un diff riche en contexte à l'agent CI
git diff -U10 origin/main...HEAD
```

Par rapport au `-U3` par défaut, le `-U10` (10 lignes de contexte autour du changement) divise par 3 les faux positifs.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Dompter la dette : analyse augmentée SonarQube

Les rapports d'analyse statique classique (SonarQube) sont souvent ignorés car trop volumineux et remplis de bruit.

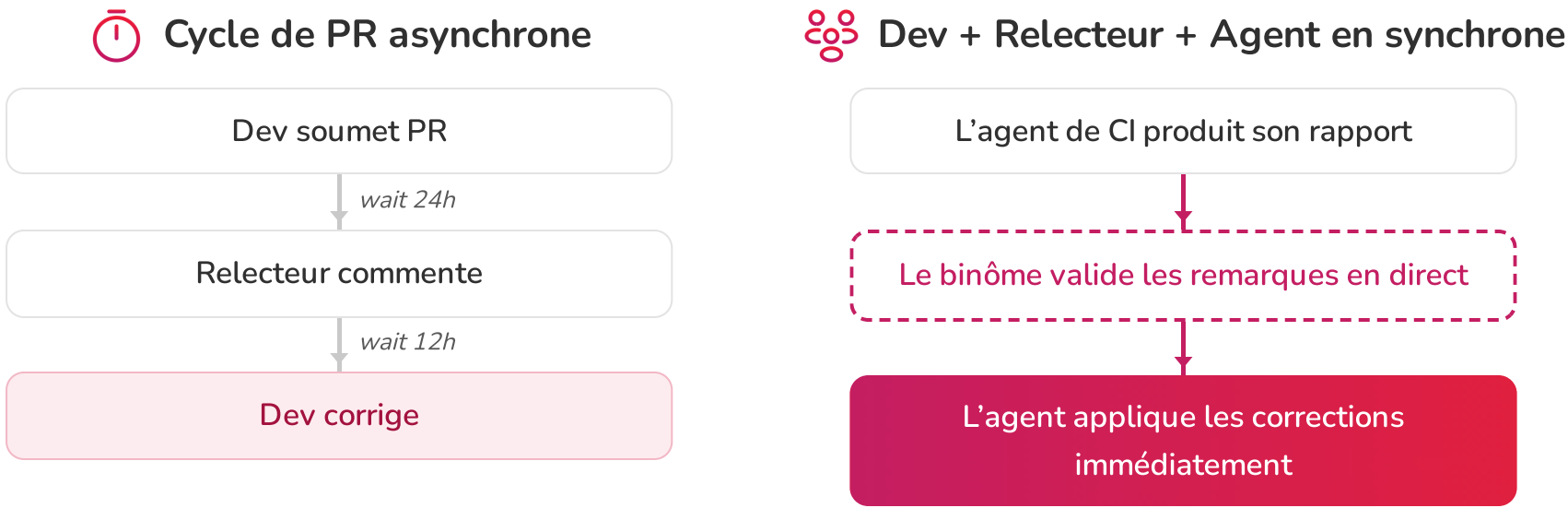


- **Filtrage intelligent** : l'agent élimine les avertissements non pertinents au regard du contexte.
- **Explication pédagogique** : vulgarisation de la faille de sécurité (OWASP) et de son risque réel.
- **Remédiation immédiate** : génération du patch de correction prêt à être appliqué.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Pair-programming à trois (Dev + Relecteur + Agent)

Le cycle de PR asynchrone classique génère d'immenses pertes de temps en allers-retours (churn). La pratique Zenika : éliminer les allers-retours asynchrones en réunissant le binôme humain avec l'agent.



Moins de retards de livraison, des retours plus pertinents et une validation instantanée.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

▶ LIVE DÉMO 2

Revue PR agentique & SonarQube

Scénario de démonstration.

Démonstration en direct menée par le formateur (vidéo de soutien disponible).

1. Ouverture d'une PR contenant une modification d'API et une faille d'injection cachée.
2. Déclenchement du pipeline CI : l'agent interroge l'API SonarQube et lit le diff `-U10`.
3. Publication du rapport synthétique sur la PR : identification de la faille et proposition de correctif.
4. Validation en binôme et application du patch généré par l'agent en une commande.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Chapitre 04

IA dans la CD : Deployment Gates & Release Orchestration

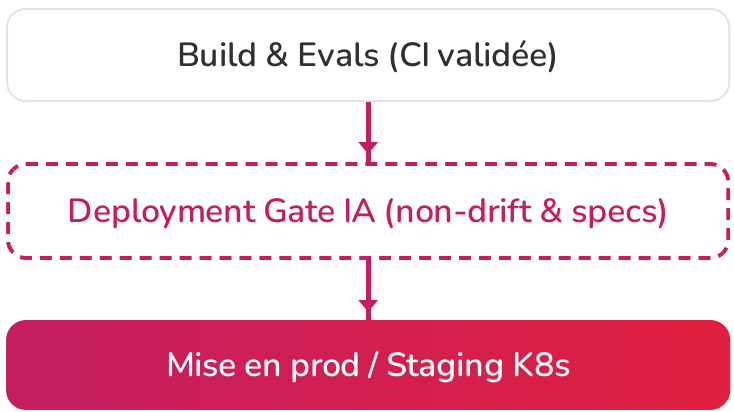


© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Évaluations automatisées (Evals) & Deployment Gates

En Continuous Delivery (CD), l'IA ne déploie pas à l'aveugle : elle orchestre les **barrières de contrôle (Deployment Gates)**.

Le chemin vers la prod



- **Evals de non-dérive** : vérification automatique de la rétro-compatibilité des contrats d'API et des schémas de données.
- **Vérification des critères d'acceptation** : validation par l'agent que tous les scénarios de la spec sont couverts.

i **Échec / faille de spec détectée** au Deployment Gate : interruption & alerte dev.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Politique de merge graduée (Human-in-the-Loop)

Toutes les PRs ne se valent pas. La gouvernance d'équipe doit être graduée selon le niveau de risque :

Type de PR	Politique de merge
PR mineure / Doc / Fix mineur	Auto-merge encadré par Evals CI
PR fonctionnelle / Métier	Revue synchrone Dev + Relecteur
PR Archi / Core Domain / Security	Double validation humaine obligatoire (Human-in-the-Loop)

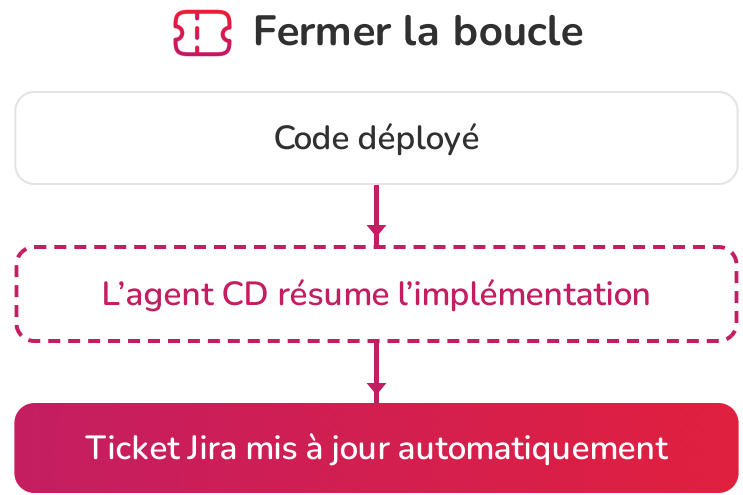
- Règle absolue : sur le Core Domain, aucun merge automatique autonome sans validation humaine préalable.
- Rôle des agents : préparer tous les éléments de preuve (résultats d'evals, diffs, specs) pour accélérer la décision humaine.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Synchronisation automatique et Release Notes

L'agent de CD prend en charge la fermeture de la boucle de livraison vers l'outillage de gestion produit :

- **Génération de Release Notes croisées** : rédaction de notes de version à double niveau (technique pour les devops, métrique/fonctionnelle pour les PM).
- **Mise à jour bi-directionnelle du ticketing** :
  - passage automatique du ticket Jira / GitLab au statut *In QA* ou *Deployed*,
  - attachement du résumé de l'implémentation réelle au ticket.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

▶ LIVE DÉMO 3

Deployment Gate & Release Orchestration

Scénario de démonstration.

Démonstration en direct menée par le formateur (vidéo de soutien disponible).

1. Validation d'une release candidate sur le projet fil rouge.
2. Déclenchement du Deployment Gate CD : l'agent vérifie la conformité des critères d'acceptation et des API.
3. Déploiement sur l'environnement cible (Kubernetes / Staging).
4. Génération automatique de la release note et mise à jour du ticket de backlog correspondant.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Chapitre 05

Observabilité d’Équipe, FinOps & Coûts Induits



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Les deux visages de l'observabilité

Il ne faut pas confondre la surveillance de l'application avec le pilotage de l'IA :

- **Observabilité applicative (Front/Back/Ops)** : surveiller la santé de l'application en production (Prometheus, Grafana, logs d'erreur, métriques de performance).
- **Observabilité de l'usage de l'IA (CTO / Tech Lead)** : surveiller la consommation d'IA par l'équipe (volumétrie de tokens, coûts par projet, sous-agents, latences).



> *i* Le développeur voit sa session ; la direction et le Tech Lead doivent **voir l'équipe**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Développer sans ruiner l'entreprise : l'AI Gateway

Pourquoi passer par une AI Gateway d'entreprise ?

- **Point d'agrégation unique** : tout passe par la passerelle, aucune clé API en libre-service sur les postes.
- **Télémétrie OpenTelemetry** : suivi en temps réel des métriques (tokens entrés/sortis, modèles sollicités, coût au centime près).
- **Détection des dérives (Runaway agents)** : arrêt automatique des sous-agents coincés dans des boucles d'appels infinies.

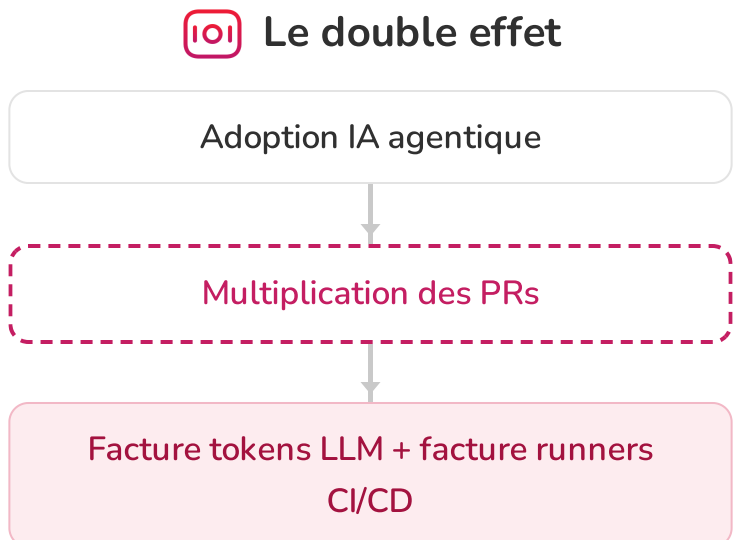
> *i* **Histoires vraies du terrain** : 6 sous-agents autonomes non supervisés consommant 1 million de tokens en 30 minutes, ou un projet interne grimpant à 4 500 €/mois par manque de gestion de context windows.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le piège du budget caché : au-delà des tokens

Industrialiser l'IA modifie la structure globale des coûts d'ingénierie :

- **L'effet rebond sur la CI** : les développeurs génèrent plus de PRs en parallèle. La charge des pipelines CI explose (plus de builds, plus de tests, mutation testing).
- **Le double effet budgétaire** :
  - Budget A : **consommation de tokens LLM**,
  - Budget B : **facture d'infrastructure CI/CD** (compute, runners, parallélisme).



i Un budget IA n'est pas un budget de tokens : c'est **tokens + infrastructure CI + stockage + temps de revue**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

▶ LIVE DÉMO 4

Observabilité d’équipe & FinOps

Scénario de démonstration.

Démonstration en direct menée par le formateur (vidéo de soutien disponible).

1. Analyse d’un tableau de bord Grafana alimenté par les métriques OpenTelemetry d’une AI Gateway.
2. Identification d’un pic de consommation anormal causé par un sous-agent de revue mal configuré.
3. Configuration de limites de budget et de règles de découpage de contexte sur la passerelle.
4. Simulation d’alerte et blocage préventif des requêtes hors-budget.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Chapitre 06

Gouvernance d’Entreprise, Registres MCP & Capitalisation

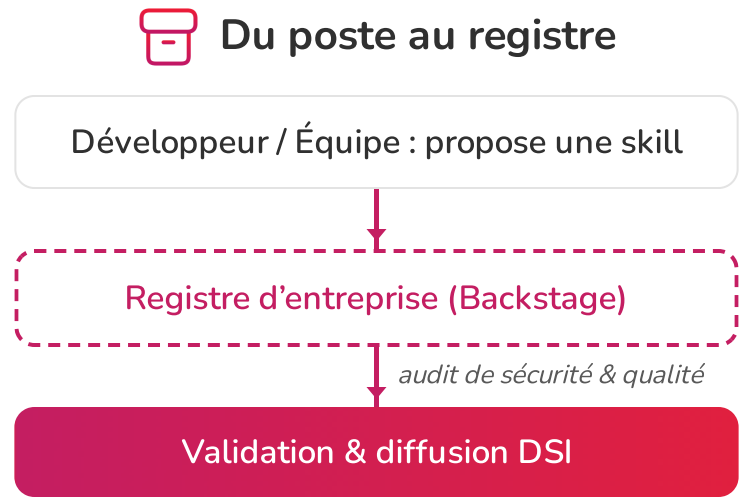


© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Mutualiser à l'échelle entreprise : registres & portails

Au Module 2, on partageait des skills entre développeurs d'une même équipe. À l'échelle entreprise, la gouvernance s'impose :

- **Registres de skills d'entreprise (`skill.sh`, Backstage)** : référentiel centralisé, audité et validé par la DSI.
- **Systèmes d'audit de qualité** : vérifier qu'une skill d'entreprise respecte la structure, ne contient pas de prompts vulnérables et est maintenue.
- **Agent archiviste & mémoire d'équipe** : faire auto-apprendre les agents d'équipe à partir des sessions et décisions précédentes.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Passerelles & Registres MCP d'entreprise

Le *Model Context Protocol* (MCP) permet aux agents d'interagir avec les outils du SI, mais nécessite des règles de sécurité strictes :

- **Contrôle des transports** : interdire le lancement d'exécutables locaux non vérifiés et imposer des conteneurs isolés (Docker) ou des passerelles HTTP sécurisées.
- **Habilitations d'écriture** : accorder des droits de lecture à l'agent sur le ticketing (Jira/Linear), mais soumettre les droits d'écriture sur le backlog à une validation explicite.
- **Gestion des registres MCP** : cas classique en entreprise d'un registre qui bloque un serveur MCP officiel s'il ne respecte pas la politique de transport.

> *i* L'ouverture MCP apporte de la puissance, mais impose des règles d'accès strictes.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Réversibilité et souveraineté : éviter le vendor lock-in

La stratégie d'adoption de l'IA en entreprise doit intégrer le risque de dépendance envers un éditeur :

- **Dissocier le harness (l'outil) du fournisseur de modèles (LLM)** : l'adhérence des équipes réside dans l'usage du harness ; les modèles LLM, eux, évoluent et changent constamment.
- **Préserver le choix des modèles via des passerelles** : pouvoir basculer d'un modèle A à un modèle B en cas de changement tarifaire ou de panne sans réécrire l'outillage.
- **Résidence des données & conformité** : renégocier les clauses d'hébergement et s'assurer qu'aucune donnée d'entreprise ne sert au réentraînement des modèles.

> *i* **Cas vécu** : un changement soudain de grille tarifaire d'un fournisseur d'API qui refroidit les équipes. La passerelle d'entreprise garantit la réversibilité instantanée.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Merci !

Questions & échanges

Formation AI-Driven & Spec-Driven Development · Zenika

Prochaines étapes : établir la feuille de route d'adoption du SDLC augmenté dans votre organisation.

Ressources : le document de cadrage SOTA 2026 du module et les supports vidéo de soutien.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved